

[실험 계획서] VR 사이버 멀미 저감을 위한 교차 감각 기반 점진적 적응 연구

1. 실험 개요

- **연구명:** 교차 감각(Cross-modal) 기반 점진적 시각 동기화를 통한 VR 사이버 멀미 저감 연구
- **목적:** 콘텐츠 진입 전 3단계 감각 적응(비시각 → 저정보 시각 → 고정보 시각)이 멀미 저감 및 조준 수행 능력에 미치는 영향을 검증한다.
- **실험 설계:** 집단 간 설계 (Between-Subjects Design)
 - **A군 (대조군 - 8명):** 적응 없이 즉시 Aim Trainer(2분) 진행
 - **B군 (실험군 - 8명):** 3단계 적응(Phase 1~3) 후 Aim Trainer(2분) 진행
- **장소:** 조용하고 독립된 실내 공간 (피실험자가 서서 자유롭게 움직일 수 있는 2m x 2m 이상의 공간)
- **장비:** Meta Quest 3, 전용 컨트롤러, 실험 관리용 PC, 설문지(태블릿 또는 종이)

2. 실험 절차 (1인당 약 20~25분 소요)

단계 1: 사전 준비 및 동의 (5분)

1. 실험 목적 및 절차 설명 (멀미가 심할 경우 언제든지 중단 가능함을 명시).
2. **사전 설문지 작성:** 인적 사항, VR 경험도, 멀미 민감도, 현재 컨디션(Baseline) 측정.

단계 2: 조작 방법 교육 (3분)

1. 비VR 환경에서 XR 컨트롤러 조작법 설명.
 - **이동:** 왼쪽 스틱 (Continuous Move)
 - **회전:** 오른쪽 스틱 (Snap Turn - 45도)
 - **사격:** 오른쪽 트리거 (Index Trigger)
2. **행동 표준화 가이드:** "적응 단계에서는 안내 텍스트에 따라 지정된 위치로 이동하고 주변을 천천히 둘러 봐 주세요."

단계 3: 메인 실험 진행 (약 5~10분)

1. 실험자가 LobbyScene에서 피실험자 번호 입력 및 그룹(1군/2군) 선택.
2. 피실험자 HMD 착용 및 렌즈 간격(IPD) 조정.
3. **실험군(2군) 과정:**
 - **Phase 1 (Blackout):** 완전 암흑 속에서 소리와 진동을 느끼며 체크포인트 도달.
 - **Phase 2 (Edge):** 윤곽선만 보이는 상태에서 다음 체크포인트 도달.

- **Phase 3 (Transition):** 시각 정보가 서서히 복원됨 (2초).
- **Battle Phase:** 5초 카운트다운 후 2분간 조준 훈련 수행 (적 처치).

4. 대조군(1군) 과정:

- 즉시 5초 카운트다운 후 2분간 조준 훈련 수행.

단계 4: 사후 측정 및 회복 (5분)

1. HMD 제거 직후 **사후 설문지 작성** (VRSQ, SSQ, SUS).
2. 데이터 로그 파일 생성 확인 (VR_Experiment_Log_...csv).
3. 피실험자 상태 확인 및 최소 10분간 휴식 권장 (재적응 Aftereffect 주의).

3. 실험자 체크리스트 (Experimenter TODO)

- ☐ Quest 3 배터리 확인 (50% 이상 권장)
- ☐ PC와 Quest 3 연결 상태 확인 (로그 저장 경로 확인)
- ☐ 실험 공간 내 장애물 제거 (Boundary 설정 확인)
- ☐ 위생 마스크(VR Mask) 준비
- ☐ 설문지 및 필기구(또는 태블릿) 준비
- ☐ 비상 중단 키 확인 (PC 'Esc' 키)

4. 데이터 관리 계획

- **행동 데이터:** Application.persistentDataPath 에 저장된 CSV 파일 수집.
- **설문 데이터:** 엑셀 또는 통계 프로그램(SPSS, R 등)으로 코딩.
- **분석:** 독립표본 t-검정(Independent t-test)을 통해 군 간 차이 분석.